VanTrack — Documento de Regras de Negócio
Disciplina: 9899/32 — Análise e Projeto de Software (2026)
Integrantes:
Luís Gustavo Ribeiro de Freitas (RA143379)
Pedro Augusto dos Santos Watermann (RA145121)
Gustavo Bragada Cavalcanti (RA145116)
Amanda da Silva Palacio (RA133649)
Vinicius Garcia Del Cielo (RA143653)
Gerado em: 17/10/2026

Regras de Negócio — VanTrack

As regras de negócio definem restrições, condições e comportamentos do domínio do VanTrack que devem ser respeitados pelo sistema.

RN-001 — Acesso vinculado à empresa

Título:
Acesso ao sistema por código de vinculação.

Descrição:
O acesso ao acompanhamento de uma van deve ocorrer por meio de um código fornecido pela empresa de transporte.

Origem:
Definição do modelo de acesso do VanTrack.

Stakeholders envolvidos:
Responsável, aluno, motorista e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada durante o primeiro acesso ou vinculação do usuário.

Regra:
O usuário somente poderá acessar informações de uma van após utilizar um código válido fornecido pela empresa responsável pelo transporte.

Exceções:
Nenhuma identificada.

Dados envolvidos:
Usuário, empresa, van, código de vinculação.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-001, RF-013, RNF-002

Observações:
Nenhuma.

RN-002 — Restrição de acesso aos dados do aluno

Título:
Acesso restrito às informações do aluno vinculado.

Descrição:
Responsáveis devem acessar somente as informações dos alunos sob sua responsabilidade.

Origem:
Necessidade de privacidade e controle de acesso aos dados dos usuários.

Stakeholders envolvidos:
Responsável, aluno e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada sempre que um responsável consultar informações no sistema.

Regra:
O responsável somente poderá visualizar a localização da van vinculada ao seu aluno e as informações dos alunos sob sua responsabilidade. Quando o responsável possuir mais de um aluno vinculado à sua conta, o acesso se estende a todos os alunos sob sua responsabilidade, e somente a eles.

Exceções:
Nenhuma identificada.

Dados envolvidos:
Responsável, aluno, vínculo responsável-aluno, van e rota.

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-001, RF-002, RF-003, RF-011, RF-012, RF-013, RNF-002

Observações:
Nenhuma.

RN-003 — Consentimento para tratamento de localização

Título:
Consentimento obrigatório para utilização de dados de localização.

Descrição:
Os dados de localização somente poderão ser coletados, utilizados ou compartilhados mediante consentimento do titular dos dados ou de seu responsável legal, quando aplicável.

Origem:
Necessidade de proteção de dados pessoais e de localização.

Stakeholders envolvidos:
Responsável, aluno, motorista e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada antes do início do compartilhamento de localização.

Regra:
O sistema não deverá iniciar o compartilhamento de localização sem que exista consentimento válido registrado.

Exceções:
Nenhuma definida no escopo atual do VanTrack.

Dados envolvidos:
Usuário, consentimento, data e horário do consentimento.

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-002, RF-003, RF-016, RNF-002

Observações:
Nenhuma.

RN-004 — Prazo para confirmação de presença

Título:
Confirmação de utilização do transporte.

Descrição:
O aluno ou responsável deve informar previamente se utilizará o transporte.

Origem:
Necessidade de utilizar a presença dos alunos para geração da rota diária.

Stakeholders envolvidos:
Aluno, responsável e motorista.

Condição:
Aplicada antes do início previsto da rota.

Regra:
O aluno ou responsável poderá confirmar a utilização do transporte até 30 minutos antes do horário previsto de saída do motorista.

Caso não exista confirmação dentro desse prazo, o aluno será considerado ausente.

Exceções:
Nenhuma identificada.

Dados envolvidos:
Aluno, data, horário previsto de saída e status de presença.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-004, RF-007

Observações:
Nenhuma.

RN-005 — Roteirização baseada nas presenças

Título:
Geração da rota diária conforme alunos confirmados.

Descrição:
A rota utilizada pelo motorista pode variar diariamente de acordo com os alunos que utilizarão o transporte.

Origem:
Objetivo do produto de reduzir deslocamentos desnecessários e otimizar a rota.

Stakeholders envolvidos:
Motorista, aluno, responsável e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada durante a geração ou recálculo da rota.

Regra:
Na geração inicial, a rota deve ser calculada considerando apenas os alunos que confirmaram presença dentro do prazo estabelecido e a localização inicial identificada do motorista.

Nos recálculos realizados durante o trajeto, deve ser considerada a localização atual da van.

Alunos considerados ausentes não devem gerar pontos de parada.

Exceções:
Caso nenhum aluno tenha presença confirmada, nenhuma parada de aluno deverá ser incluída na rota.

Dados envolvidos:
Alunos confirmados, pontos de parada, localização inicial do motorista, localização atual da van e rota.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-004, RF-007, RF-008

Observações:
Nenhuma.

RN-006 — Cancelamento da utilização do transporte

Título:
Cancelamento da presença.

Descrição:
O aluno ou responsável pode informar que não utilizará mais o transporte, mesmo após ter confirmado presença, desde que o embarque ainda não tenha sido registrado.

Origem:
Necessidade de permitir alterações decorrentes de imprevistos.

Stakeholders envolvidos:
Aluno, responsável e motorista.

Condição:
Aplicada quando já existe uma confirmação de presença.

Regra:
O aluno ou responsável poderá cancelar a utilização do transporte a qualquer momento antes do registro de embarque.

Após o cancelamento, o aluno deverá ser considerado ausente.

Exceções:
Nenhuma identificada.

Dados envolvidos:
Aluno, presença, data e horário do cancelamento.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-005, RF-006, RF-008

Observações:
Nenhuma.

RN-007 — Notificação de cancelamento

Título:
Notificação do motorista após cancelamento.

Descrição:
Alterações na participação de um aluno na rota devem ser comunicadas ao motorista.

Origem:
Necessidade de manter o motorista atualizado sobre mudanças na rota.

Stakeholders envolvidos:
Motorista, aluno e responsável.

Condição:
Aplicada sempre que uma presença confirmada for cancelada.

Regra:
Quando o aluno ou responsável cancelar a utilização do transporte, o motorista responsável pela rota deverá ser notificado.

Exceções:
Nenhuma identificada.

Dados envolvidos:
Aluno, motorista, rota e cancelamento.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-006

Observações:
Nenhuma.

RN-008 — Recálculo da rota após cancelamento

Título:
Atualização da rota após alteração de presença.

Descrição:
A rota deve refletir alterações ocorridas depois de sua geração.

Origem:
Roteirização dinâmica do VanTrack.

Stakeholders envolvidos:
Motorista, aluno e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada quando um aluno presente na rota cancela a utilização do transporte.

Regra:
Após o cancelamento, o ponto correspondente ao aluno deverá ser removido e a rota deverá ser recalculada considerando os alunos restantes.

Exceções:
Se não houver mais alunos confirmados, a rota não deverá possuir paradas de alunos.

Dados envolvidos:
Aluno, pontos de parada, rota e localização atual da van.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-008

Observações:
Nenhuma.

RN-009 — Vínculo obrigatório entre aluno e responsável

Título:
Vínculo do aluno menor de idade com responsável.

Descrição:
Todo aluno menor de idade cadastrado no VanTrack deve estar vinculado a pelo menos um responsável.

Origem:
Modelo de usuários do VanTrack e necessidade de controle dos dados de menores.

Stakeholders envolvidos:
Aluno, responsável e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada durante o cadastro e utilização do sistema por alunos menores de idade.

Regra:
Um aluno menor de idade não poderá utilizar o sistema sem possuir pelo menos um responsável vinculado.

Exceções:
Alunos maiores de idade poderão utilizar o sistema sem responsável obrigatório.

Dados envolvidos:
Aluno, responsável e vínculo responsável-aluno.

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-001, RF-011, RF-016, RNF-002

Observações:
Nenhuma.

RN-010 — Confirmação de embarque e desembarque

Título:
Registro obrigatório de embarque e desembarque.

Descrição:
A utilização do transporte por um aluno deve possuir registros de embarque e desembarque.

Origem:
Necessidade de informar aos responsáveis a situação do aluno durante o transporte.

Stakeholders envolvidos:
Motorista, aluno e responsável.

Condição:
Aplicada aos alunos presentes na rota do dia.

Regra:
O motorista deverá confirmar o embarque e o desembarque de cada aluno que utilizar o transporte.

Exceções:
Alunos considerados ausentes não devem possuir registros de embarque ou desembarque naquele trajeto.

Dados envolvidos:
Aluno, motorista, rota, horário de embarque e horário de desembarque.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-009, RF-010, RF-011, RNF-005

Observações:
Nenhuma.

RN-011 — Sequência de embarque e desembarque

Título:
Desembarque condicionado ao embarque.

Descrição:
O registro das etapas do transporte deve respeitar a sequência da utilização da van.

Origem:
Fluxo de acompanhamento do aluno.

Stakeholders envolvidos:
Motorista, aluno e responsável.

Condição:
Aplicada no registro do desembarque.

Regra:
O desembarque de um aluno somente poderá ser confirmado caso exista um embarque previamente registrado para o mesmo trajeto.

Exceções:
Nenhuma identificada.

Dados envolvidos:
Aluno, embarque, desembarque e rota.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-010, RNF-005

Observações:
Nenhuma.

RN-012 — Motorista ativo da van

Título:
Vínculo entre van e motorista responsável.

Descrição:
Cada van em operação deve possuir um motorista responsável identificado.

Origem:
Modelo de dados do VanTrack.

Stakeholders envolvidos:
Motorista e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada enquanto uma van estiver em operação.

Regra:
Uma van não poderá possuir mais de um motorista ativo simultaneamente.

Exceções:
A troca de motorista é permitida desde que o vínculo anterior seja encerrado antes da ativação do novo motorista.

Dados envolvidos:
Van, motorista e período do vínculo (início e fim).

Prioridade:
Média

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-002, RF-007, RF-012, RF-014

Observações:
A troca de motorista é realizada pela empresa de transporte (RF-014).

RN-013 — Restrição de acesso ao chat por vínculo

Título:
Chat restrito por vínculo motorista–responsável.

Descrição:
A comunicação via chat deve ocorrer apenas entre o motorista e os responsáveis/alunos vinculados à mesma van.

Origem:
Necessidade de centralizar a comunicação entre motoristas e responsáveis, preservando a privacidade entre famílias.

Stakeholders envolvidos:
Motorista, responsável e aluno.

Condição:
Aplicada sempre que uma conversa for iniciada ou uma mensagem enviada.

Regra:
O sistema não deve permitir que um responsável visualize ou envie mensagens em conversas de vans às quais seu(s) aluno(s) não estejam vinculados, nem que visualize o chat de outro responsável.

Exceções:
Avisos de atraso em massa são transmissões do motorista para todos os responsáveis da van, não configurando conversa privada entre responsáveis.

Dados envolvidos:
Van, motorista, responsável, vínculo aluno–van e mensagens.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-013

Observações:
Nenhuma.

RN-014 — Comunicação de atraso a todos os responsáveis da van

Título:
Aviso de atraso geral.

Descrição:
Qualquer atraso relevante identificado pelo motorista, ou detectado automaticamente pelo sistema, deve ser comunicado a todos os responsáveis vinculados à van afetada.

Origem:
Enquadramento do problema — imprevistos não comunicados com agilidade.

Stakeholders envolvidos:
Motorista, responsável, aluno e empresa de transporte.

Condição:
Quando o motorista aciona manualmente o aviso de atraso, ou quando o sistema detecta desvio entre o horário previsto e o horário estimado de chegada.

Regra:
O sistema deve notificar simultaneamente todos os responsáveis com alunos ativos na rota da van afetada, informando o motivo (quando informado) e a nova previsão de chegada.

Exceções:
Na detecção automática, desvios inferiores a 10 minutos (limiar padrão, que pode ser alterado pela empresa de transporte) não geram notificação, para evitar excesso de alertas. O aviso manual do motorista é sempre enviado.

Dados envolvidos:
Van, rota, motivo do atraso, nova previsão, lista de responsáveis afetados e limiar de atraso.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-012, RF-015

Observações:
O limiar de 10 minutos é o valor padrão do MVP.

RN-015 — Operação dependente de conectividade (CANCELADA)

Título:
Dependência de conectividade para funcionalidades em tempo real.

Descrição:
As funcionalidades de tempo real do sistema dependem de conexão com a internet.

Origem:
Restrições do projeto (conectividade requerida para tempo real; modo offline completo está fora do escopo).

Stakeholders envolvidos:
Motorista, responsável, aluno e empresa de transporte.

Condição:
Aplicada a toda funcionalidade que dependa de dados em tempo real.

Regra:
Quando não houver conectividade, o sistema deve informar ao usuário que os dados exibidos podem estar desatualizados ou indisponíveis.

Exceções:
Check-ins podem ser registrados localmente no dispositivo do motorista e sincronizados na reconexão.

Dados envolvidos:
Status de conectividade e horário da última atualização de localização.

Prioridade:
Média

Status:
Cancelado

Requisitos relacionados:
RNF-003, RNF-006

Observações:
Regra cancelada na revisão dos artefatos: ela descreve uma restrição técnica (dependência de internet), e não uma política do negócio — regras de negócio independem da tecnologia utilizada. O comportamento foi mantido como requisito não funcional em **RNF-003 — Tratamento da perda de conectividade** e **RNF-006 — Sincronização de check-ins offline**. O identificador RN-015 não será reutilizado.

RN-016 — Autorização para dados de menores

Título:
Autorização do responsável legal para dados de alunos menores.

Descrição:
O tratamento de dados pessoais de alunos menores de idade requer autorização formal do responsável legal.

Origem:
Restrições do projeto — LGPD (dados de menores com autorização).

Stakeholders envolvidos:
Responsável legal, aluno e empresa de transporte.

Condição:
No cadastro do aluno e antes de qualquer coleta de dado pessoal ou de localização referente ao menor.

Regra:
O cadastro de um aluno identificado como menor de idade somente pode ser concluído e ativado no sistema após o registro da autorização do responsável legal.

Exceções:
Alunos maiores de idade dependem apenas do próprio consentimento, não desta autorização.

Dados envolvidos:
Aluno, indicador de menoridade, responsável legal e registro de autorização.

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-016, RNF-002

Observações:
Nenhuma.